

**Plataforma integral para la optimización de tareas y rendimiento en CDA CEDIPUS
SOACHA.**

Autores:

Danna Valentina Rodriguez Clavijo

Dayana Machado Muñoz

Daniel Andres Valbuena Rodriguez

Bogotá D.C 2026

1. Introducción

1.1 Propósito:

Documentar el diseño, desarrollo, instalación, configuración y funcionamiento del sistema Alphamind, una plataforma web para la gestión de tareas y rendimiento en CDA CEDIPLUS Soacha.

Este documento está dirigido al equipo técnico, desarrolladores y personal encargado del mantenimiento del sistema, con el fin de facilitar su implementación, uso, soporte y futuras actualizaciones.

1.2 Personal involucrado

Rol	Persona
Responsable Técnico	Daniel Valbuena
Desarrollador	Daniel Valbuena
Desarrolladora	Dayana Machado
Desarrolladora	Danna Rodriguez
Revisor	Departamento de Calidad

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
BD	Base de datos
DDL	Data Definition Language
UML	Unified Modeling Language
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
npm	Node Package Manager
SPA	Single Page Application

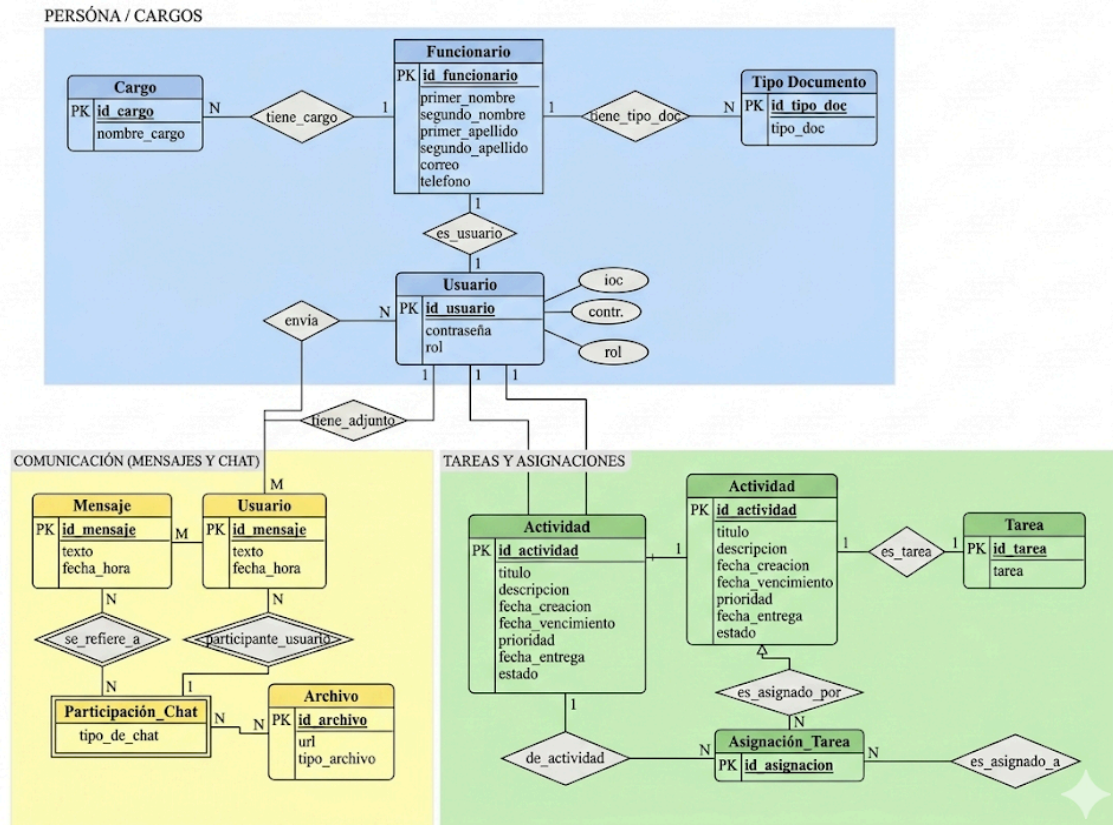
1.4 Referencias:

- IEEE 830-1998 — Estándar para documentación de requisitos de software
- Documentación oficial de React: <https://react.dev>
- Documentación oficial de Node.js: <https://nodejs.org>
- Documentación oficial de MySQL: <https://dev.mysql.com/doc>
- Documentación oficial de Express: <https://expressjs.com>

2. Descripción de la construcción

2.1 Modelo de Datos: Diseño Conceptual / Modelo entidad relación

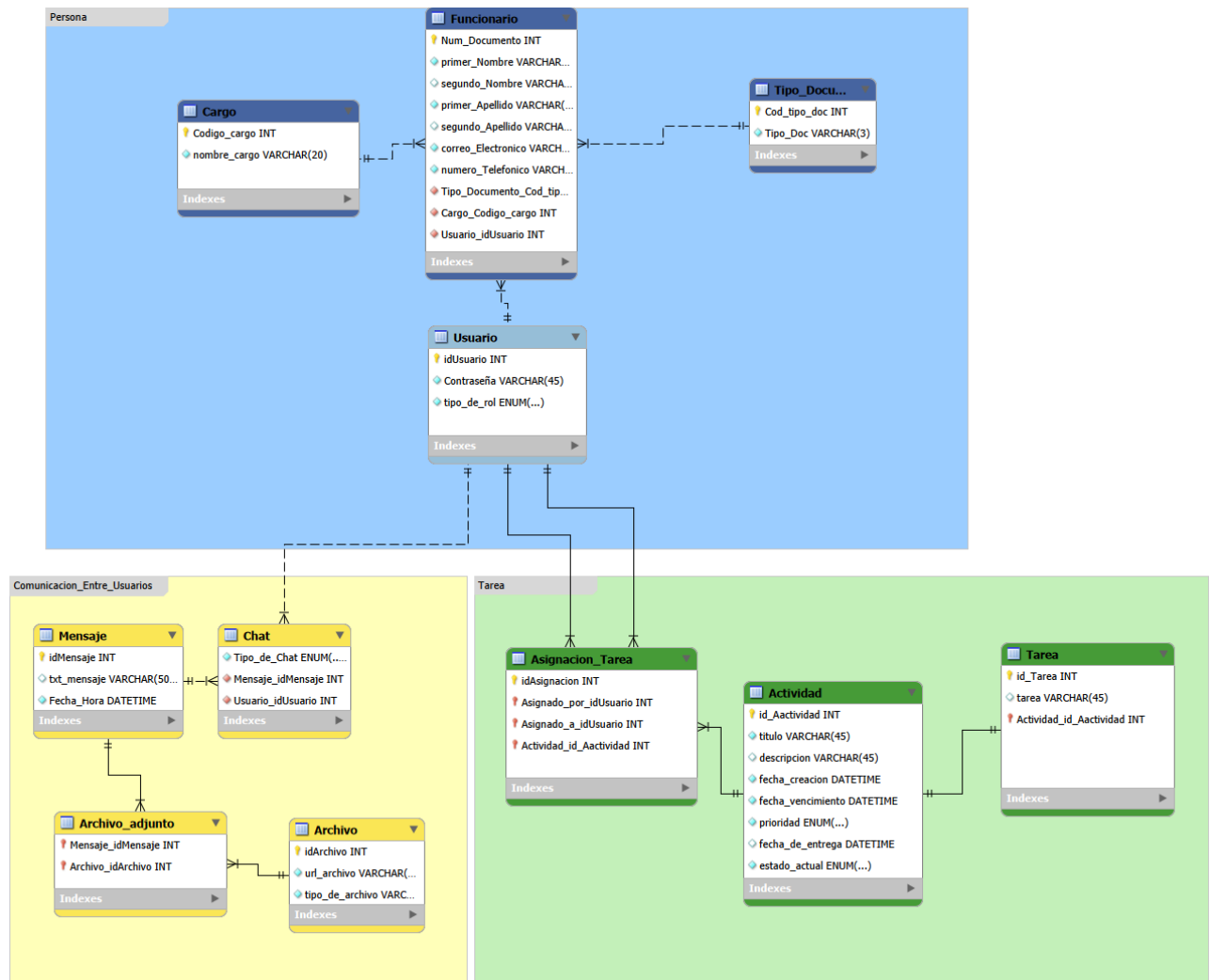
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



2.1.1 Normalización

➤ Normalización-BD

2.1.2 Diseño Lógico / Modelo relacional



2.1.3 Diccionario de Datos

[Diccionario](#)

2.2 Aplicación / Sistemas

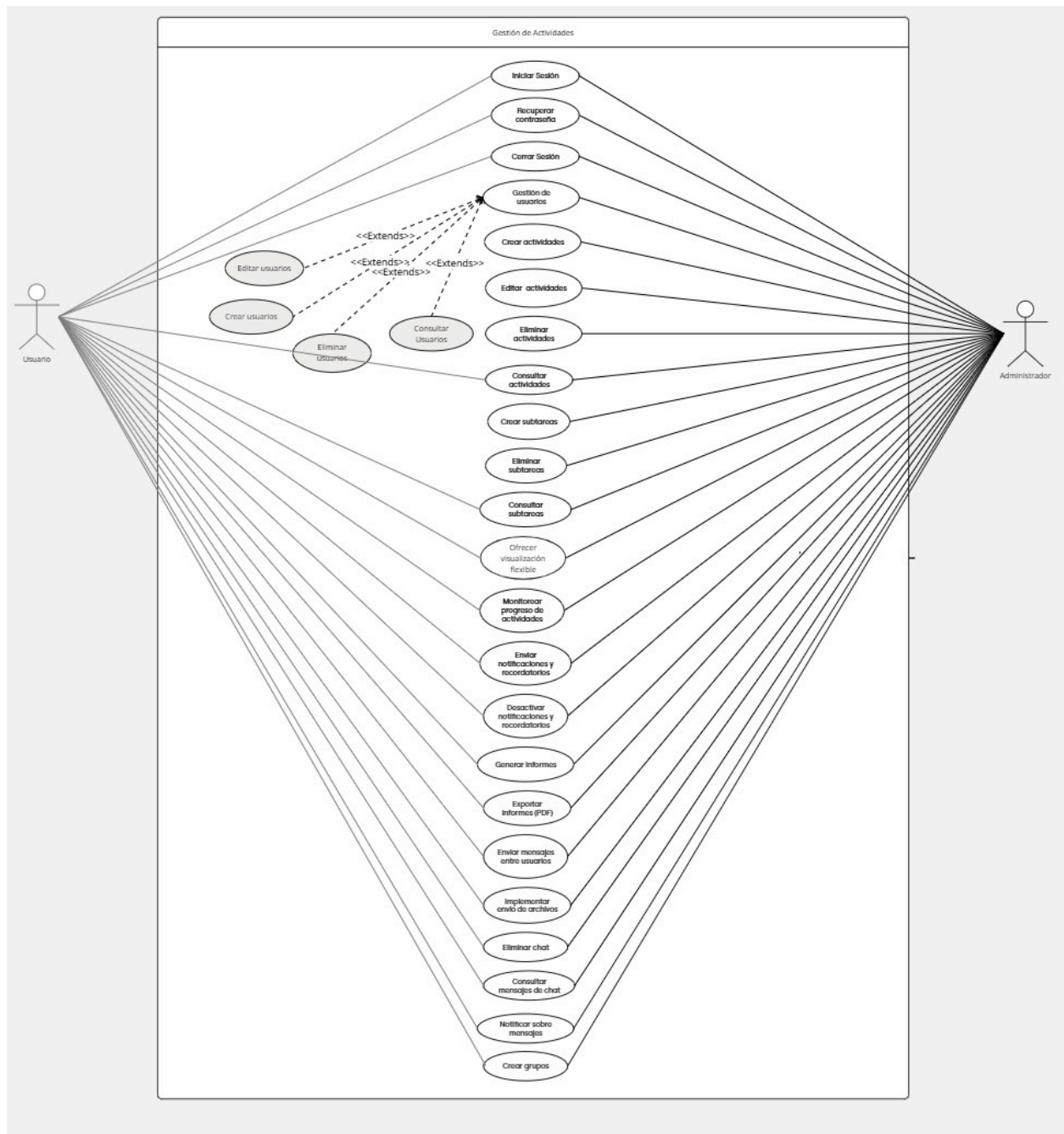
2.2.1 Arquitectura de la Solución

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Frontend (Presentación)	React.js (SPA)	Interfaz de usuario, navegación, consumo de API REST
Backend (Lógica de negocio)	Node.js + Express.js	API REST, autenticación JWT, reglas de negocio
Base de Datos (Persistencia)	MySQL 8.x	Almacenamiento relacional de todos los datos

El frontend se comunica con el backend exclusivamente a través de peticiones HTTP/HTTPS (JSON). El backend es el único componente que accede directamente a la base de datos.

2.2.2 Documentación del Diseño (UML)

Modelos Funcionales: Diagramas de casos de uso y descripción. Requerimientos funcionales:



3. Instrucciones de instalación y/o despliegue

3.1 Prerrequisitos tecnológicos

3.1.1 Hardware:

Componente	Servidor	Cliente (PC del usuario)
CPU	4 vCPU o más	Procesador de 2 núcleos o más
RAM	8 GB mínimo	4 GB mínimo
Almacenamiento	100 GB SSD	10 GB libres
Red	Conectividad estable	Wi-Fi o Ethernet

3.1.2 Software requerido:

Software	Versión Mínima	Para qué se usa
Windows 10/11 o Ubuntu 20.04+	—	Sistema operativo del servidor
Node.js	18.x LTS o superior	Ejecutar backend (Express)
npm	9.x (incluido con Node)	Instalar paquetes JavaScript
MySQL Server	8.0 o superior	Base de datos relacional
MySQL Workbench (opcional)	8.0	Gestión visual de la BD
Git	2.x o superior	Descargar el código fuente
Navegador web	Chrome / Edge / Firefox actualizados	Acceder a la aplicación

3.2 Instalación de Node.js y npm

Node.js es el entorno de ejecución que permite correr el backend de Alphamind. npm es el gestor de paquetes incluido automáticamente con Node.js.

Windows:

1. Abra su navegador y vaya a: <https://nodejs.org>
2. Haga clic en el botón marcado como LTS (Long Term Support).
3. Descargue el instalador .msi y ejecútelo.
4. En el asistente de instalación deje todas las opciones por defecto y haga clic en Next hasta finalizar.
5. Al terminar, abra el Símbolo del sistema (tecla Windows + R, escriba cmd, Enter) y verifique con:
node --version

`npm --version`

6. Debe ver un número de versión en cada comando (p. ej. v20.11.0 y 10.2.3). Si aparece, la instalación fue exitosa.

Linux (Ubuntu / Debian):

1. Abra la Terminal (Ctrl + Alt + T).
2. Ejecute los siguientes comandos uno por uno:
3. `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup\_20.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs`
4. Verifique la instalación:
`node --version`
`npm --version`

Nota: si en Windows no reconoce el comando "node" después de instalar, cierre y vuelva a abrir el Símbolo del sistema o reinicie el equipo.

3.3 Instalación de Git

Git permite descargar el código fuente del proyecto desde el repositorio oficial.

Windows:

1. Vaya a: <https://git-scm.com/downloads> y descargue el instalador para Windows.
2. Ejecute el instalador y deje todas las opciones por defecto.
3. En la pantalla "Choosing the default editor" puede elegir Notepad si no conoce Vim.
4. Haga clic en Install y luego en Finish.
5. Abra una nueva Terminal y verifique:
`git --version`

Linux:

1. En la Terminal ejecute:
`sudo apt-get install git -y`
2. Verifique:
`git --version`

3.4 Instalación de MySQL Server

MySQL es la base de datos donde Alphamind almacena toda la información del sistema.

Windows:

1. Ingrese al sitio oficial de MySQL: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. Seleccione el sistema operativo "Microsoft Windows".
3. Descargue el MySQL Installer (mysql-installer-community-8.x.x.msi).

4. Ejecute el instalador y seleccione la opción Server only.
5. Haga clic en Execute y espere a que se descarguen los componentes.
6. En la pantalla "Type and Networking" deje la configuración por defecto (puerto 3306).
7. En "Authentication Method" seleccione la primera opción (Use Strong Password Encryption).
8. En "Accounts and Roles" escriba y confirme una contraseña para el usuario root. Anótela, la necesitará siempre.
9. Haga clic en Next, luego en Execute para aplicar la configuración, y finalmente en Finish.
10. Verifique abriendo el Símbolo del sistema:
`mysql -u root -p`
Escriba la contraseña configurada. Si ve el prompt `mysql>` la instalación fue exitosa. Para salir escriba `exit`.

Linux (Ubuntu):

1. En la Terminal ejecute:
`sudo apt update`
`sudo apt install mysql-server -y`
`sudo systemctl start mysql`
`sudo systemctl enable mysql`
`sudo mysql_secure_installation`
2. El asistente le pedirá configurar la contraseña de root. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Verifique que MySQL esté corriendo:
`sudo systemctl status mysql`

3.5 Obtener el código fuente del proyecto

1. Cree una carpeta donde instalará el proyecto. En Windows use el Explorador de archivos o ejecute:
`mkdir C:\Proyectos\alphamind`
En Linux:
`mkdir -p ~/proyectos/alphamind`
2. Abra el Símbolo del sistema / Terminal y navegue hasta la carpeta creada:
`cd C:\Proyectos` (Windows)
`cd ~/proyectos` (Linux)
3. Clone el repositorio del proyecto (reemplace la URL por la del repositorio real):
`git clone https://github.com/su-organizacion/alphamind.git`
4. Ingrese a la carpeta del proyecto:
`cd alphamind`
5. Verá dos carpetas principales: `frontend/` y `backend/`

Estructura del proyecto:


```
alphamind/
├── frontend/  <- Código de React (interfaz de usuario)
├── backend/   <- Código de Express (API y lógica)
└── README.md
```

3.6 Configuración de la base de datos

1. Abra el Símbolo del sistema / Terminal e ingrese a MySQL:
`mysql -u root -p`
2. Dentro de MySQL (verá el prompt `mysql>`), ejecute los siguientes comandos:
`CREATE DATABASE alphamind_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`
`CREATE USER "alphamind_user"@"localhost" IDENTIFIED BY "Clave_Segura_2026!";`
`GRANT ALL PRIVILEGES ON alphamind_db.* TO "alphamind_user"@"localhost";`
`FLUSH PRIVILEGES;`
`EXIT;`
3. Anote el usuario (`alphamind_user`) y la contraseña elegida, las necesitará en el paso de configuración del backend.
4. Ejecute el script DDL para crear las tablas. En la Terminal, desde la carpeta raíz del proyecto:
`mysql -u alphamind_user -p alphamind_db < backend/database/schema.sql`
5. Cargue los datos iniciales (usuario administrador por defecto):
`mysql -u alphamind_user -p alphamind_db < backend/database/seeds.sql`

3.7 Instalación y configuración del Backend (Node.js + Express)

1. Abra la Terminal y navegue a la carpeta del backend:
`cd backend`
2. Instale las dependencias del proyecto. npm descargará automáticamente todos los paquetes necesarios:
`npm install`
Espere a que finalice. Se creará la carpeta `node_modules/`. Puede tardar entre 1 y 3 minutos.
3. Cree el archivo de configuración de entorno. Copie el archivo de ejemplo:
`copy .env.example .env` (Windows)
`cp .env.example .env` (Linux)
4. Abra el archivo `.env` con cualquier editor de texto (Bloc de notas, VS Code, nano) y complete los valores:
`PORT=3001`
`NODE_ENV=development`
`DB_HOST=localhost`
`DB_PORT=3306`
`DB_NAME=alphamind_db`

```
DB_USER=alphamind_user
DB_PASSWORD=Clave_Segura_2026!
JWT_SECRET=clave_secreta_larga_y_unica
JWT_EXPIRES_IN=8h
```

Nota: El archivo .env contiene contraseñas y claves. Nunca lo comparta ni lo suba a Git. El archivo .gitignore del proyecto ya está configurado para ignorarlo.

5. Inicie el servidor backend:
npm run dev
Si la configuración es correcta verá en pantalla: [INFO] Servidor corriendo en http://localhost:3001
6. Verifique que el backend responde abriendo en el navegador:
http://localhost:3001/api/health
Debe ver: {"status":"ok","message":"Alphamind API funcionando"}
7. Deje esta Terminal abierta. El backend debe estar corriendo mientras se usa la aplicación.

3.8 Instalación y configuración del Frontend (React)

Importante: abra una nueva Terminal sin cerrar la del backend que quedó corriendo en el paso anterior.

1. En la nueva Terminal, navegue a la carpeta del frontend:
cd C:\Proyectos\alphamind\frontend (Windows)
cd ~/proyectos/alphamind/frontend (Linux)
2. Instale las dependencias:
npm install
Espere a que finalice. Puede tardar entre 2 y 5 minutos.
3. Cree el archivo de entorno del frontend:
copy .env.example .env (Windows)
cp .env.example .env (Linux)
4. Abra el archivo .env del frontend y configure la dirección del backend:
REACT_APP_API_URL=http://localhost:3001/api
5. Inicie el servidor de desarrollo de React:
npm start
React compilará la aplicación y abrirá automáticamente el navegador en http://localhost:3000. Si no se abre solo, escríbalo manualmente en la barra de direcciones.
6. Verá la pantalla de inicio de sesión de Alphamind. Use las credenciales del administrador por defecto cargadas con seeds.sql.

3.9 Despliegue en producción

Para un entorno productivo (servidor real), siga los pasos adicionales a los de desarrollo:

Construir el frontend para producción:

1. Dentro de la carpeta frontend/ ejecute:
`npm run build`
Se generará la carpeta build/ con los archivos estáticos optimizados.
2. Copie la carpeta build/ generada dentro de backend/public/
3. Cambie en el .env del backend: NODE_ENV=production

Mantener el servidor activo con PM2:

1. Instale PM2 (gestor de procesos que reinicia el servidor si se cae):
`npm install -g pm2`
2. Inicie la aplicación con PM2 desde la carpeta backend/:
`pm2 start npm --name "alphamind" -- start`
3. Para que inicie automáticamente al reiniciar el servidor:
`pm2 startup`
`pm2 save`
4. Verifique que la aplicación está activa:
`pm2 status`

3.10 Resumen de puertos y URLs del sistema

Servicio	Puerto	URL de acceso
Frontend React (desarrollo)	3000	http://localhost:3000
Backend / API Node.js	3001	http://localhost:3001/api
MySQL Server	3306	localhost:3306 (solo acceso local)

3.11 Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
"command not found: node"	Node.js no está en el PATH	Reiniciar terminal o equipo después de instalar Node.js
"Error: EADDRINUSE :::3001"	El puerto 3001 ya está en uso	Cerrar la instancia anterior o cambiar PORT en .env del backend
"Access denied for user"	Credenciales de BD incorrectas	Verificar DB_USER y DB_PASSWORD en .env del backend

"Cannot GET /api/..."	Backend no está corriendo	Ejecutar npm run dev en la carpeta backend/
Pantalla en blanco en React	URL de API incorrecta	Verificar REACT_APP_API_URL en .env del frontend
"Table does not exist"	Script SQL no ejecutado	Ejecutar schema.sql contra la base de datos alphamind_db